

10. gyakorlat tananyag

Nemdeterminisztikus Turing-gépek

Az egyszalagos **nemdeterminisztikus** Turing-gép egy $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ rendezett hetes, ahol

- Q az állapotok véges, nemüres halmaza,
- $q_0, q_i, q_n \in Q$, q_0 a kezdő-, q_i az elfogadó- és q_n az elutasító állapot,
- Σ, Γ ábécék, bemenő jelek illetve a szalagszimbólumok ábécéje, úgy, hogy $\Sigma \subseteq \Gamma, \sqcup \in \Gamma - \Sigma$,
- $\delta: (Q - \{q_i, q_n\}) \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{L, S, R\})$, ahol $\mathcal{P}(X) = \{Y \mid Y \subseteq X\}$ az X halmaz hatványhalmaza.

A determinisztikus Turing-gép esetében az átmenetfüggvény minden egyes $(Q - \{q_i, q_n\}) \times \Gamma$ -beli párhoz pontosan egy, addig a nemdeterminisztikus Turing-gép több $Q \times \Gamma \times \{L, S, R\}$ -beli rendezett hármast rendelhet hozzá.

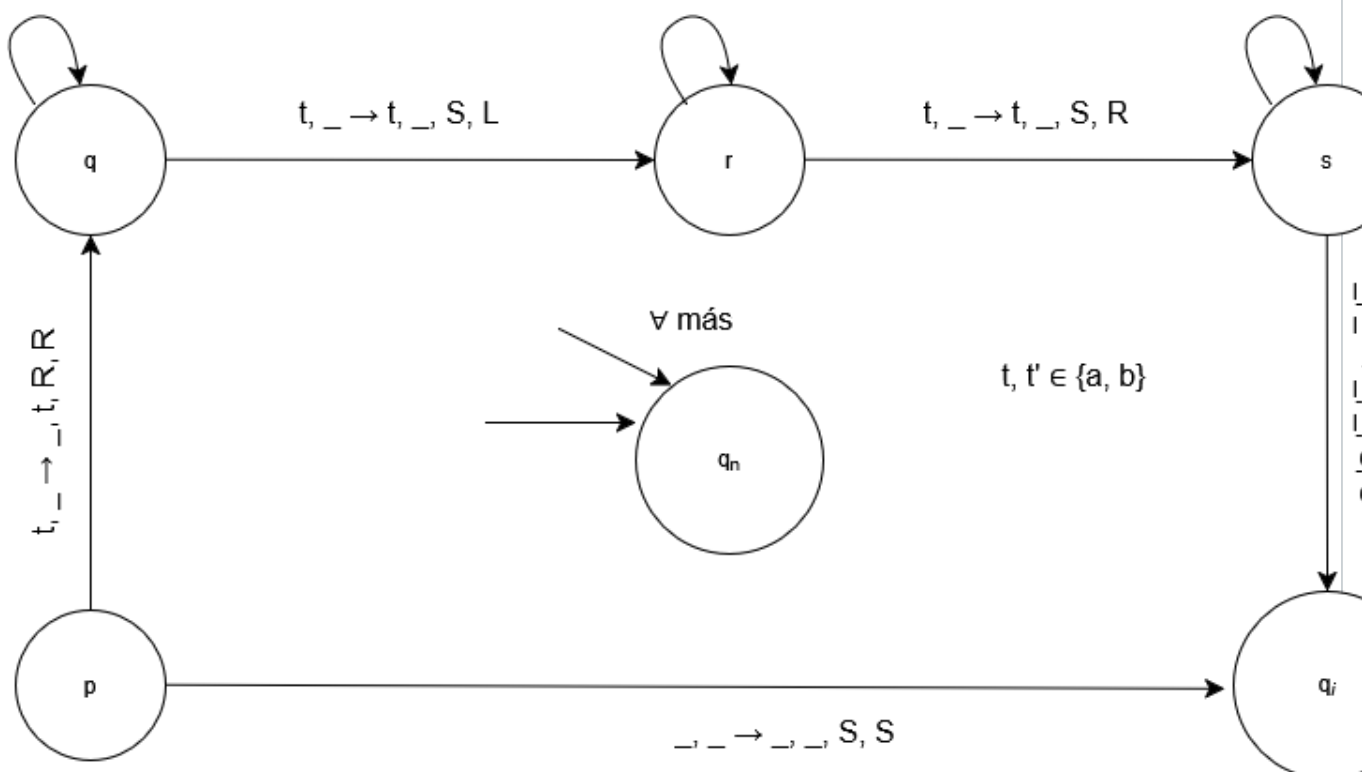
A többi definíció hasonlóan fogalmazható meg, mint a determinisztikus esetben.

Készítsünk olyan nemdeterminisztikus Turing-gépet, amelyre teljesül, hogy $L(M) = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$!

$t, _ \rightarrow _, t, R, R$

$t, t' \rightarrow t, t', S, L$

$t, t \rightarrow t, t, R$



Nézzük meg, hogy az **abab** szó benne van-e a nyelvben!

$(p, \epsilon, abab, \epsilon, \sqcup) \vdash (q, \epsilon, bab, a, \sqcup) \vdash (r, \epsilon, bab, \epsilon, a) \vdash (r, \epsilon, bab, \epsilon, \sqcup a) \vdash (s, \epsilon, bab, \epsilon, a) \vdash (q_i, \epsilon, bab, \epsilon, a)$

Az első levezetés alapján elutasító állapotba kerültünk. Azonban a nem determinisztikus Turing-gép tulajdonsága, hogy egy adott átmenetre több lehetőségünk is nyílik. Ezért megpróbáljuk még egyszer.

$$(p, \epsilon, abab, \epsilon, \sqcup) \vdash (q, \epsilon, bab, a, \sqcup) \vdash (q, \epsilon, ab, ab, \sqcup) \vdash (r, \epsilon, ab, a, b) \vdash (r, \epsilon, ab, \epsilon, ab) \vdash (r, \epsilon, s, \epsilon, ab, \epsilon, ab) \vdash (s, a, b, a, b) \vdash (s, ab, \sqcup, ab, \sqcup) \vdash (q_i, ab, \sqcup, ab, \sqcup)$$

Mivel legalább egy sikeres levezetésünk van, ezért a szó benne van a Turing-gép által felismert és elfogadott nyelvben.

Órai feladat 1.

Egy szalagon valaki elrejtett egy kincset, amelyet X -szel jelölnek. Keressük meg a kincset determinisztikus és nemdeterminisztikus módszerekkel, ha a kiinduló cella tetszőleges lehet!

Számosság

A véges halmazok fontos tulajdonsága a méretük. Ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk terjeszteni végtelen halmazokra, be kellett vezetni a számosság fogalmát, amelyet Cantor segítségével ismerhetünk meg. Vezessünk be két halmazt, amit A , B -vel jelölünk.

- A és B halmazoknak **megegyezik a számosságuk**, ha létezik bijekció közöttük. Jelölése $|A| = |B|$.
- A -nak **legalább annyi a számossága**, mint B -nek, ha létezik B -ből bijekció A -ba. Jelölése $|A| \geq |B|$.
- A -nak **nagyobb a számossága**, mint B -nek, ha létezik B -ből A -ba injekció, de nem létezik bijekció. Jelölése $|A| > |B|$.

A **Cantor-Bernstein-Schröder tétel** kimondja, hogy ha létezik injekció A -ból B -be és B -ből A -ba is, akkor létezik bijekció A és B között, azaz ha $|A| \leq |B|$ és $|A| \geq |B|$, akkor $|A| = |B|$.

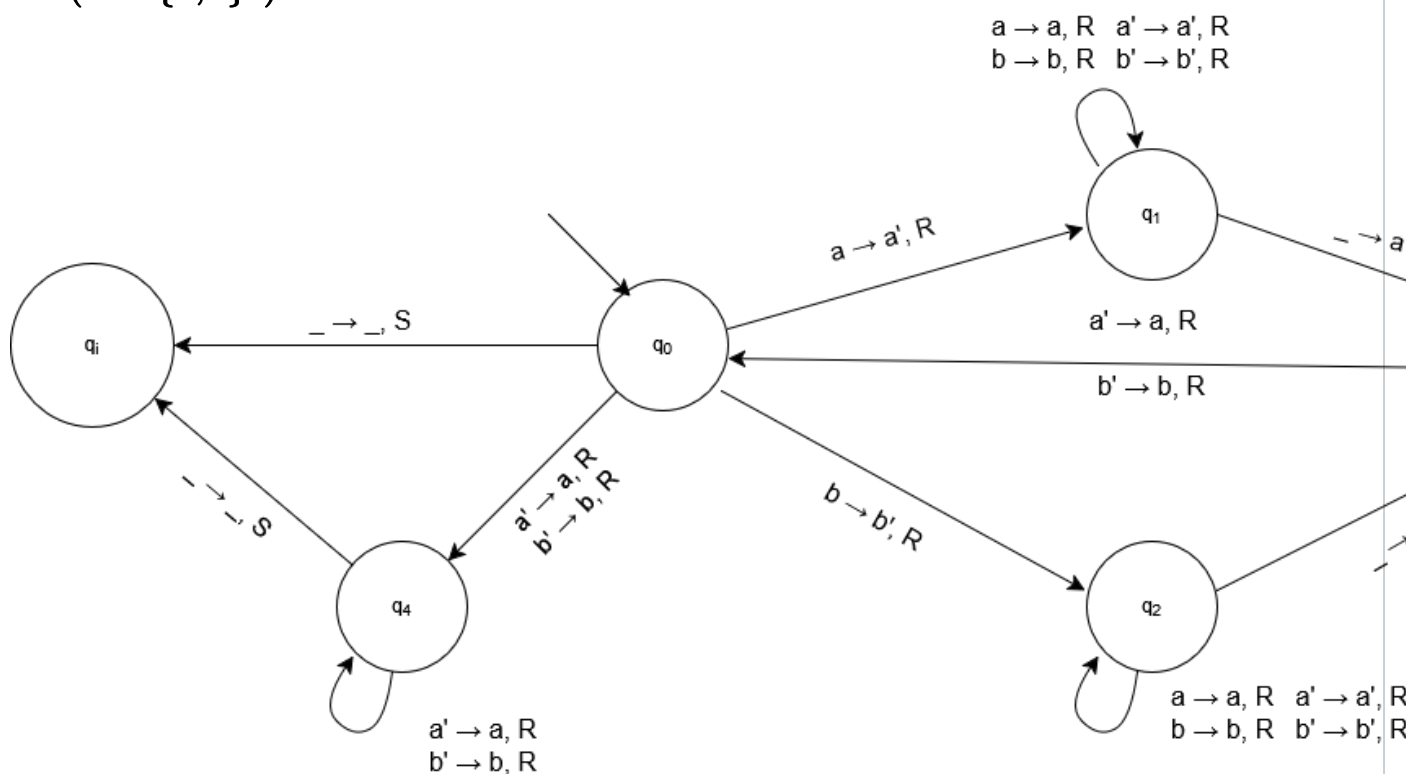
Egy A halmaz **megszámlálhatóan végtelen** számosságú, ha létezik A és $\mathbb{N}$ között bijekció. Tehát, egy halmaz számossága megszámlálhatóan végtelen, ha az elemei indexelhetők természetes számokkal. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy egy halmaz **megszámlálható**, ha számossága véges vagy megszámlálhatóan végtelen.

Egy A halmaz **continuum** számosságú, ha létezik A és $\mathbb{R}$ között bijekció. Fontos megjegyezni, hogy $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$.

Számoló Turing-gépek

Az eldöntési problémák általánosításai a számítási problémák. Megfelelő kódolás alkalmazásával feltehető, hogy f értelmezési tartománya Σ^* , értékkészlete Δ^* valamely Σ, Δ ábécékre. Azt mondjuk, hogy az $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, q_0, q_i, (q_n))$ Turing-gép **kiszámítja** az $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ szófüggvényt, ha minden $u \in \Sigma^*$ -beli szóra megáll, és ekkor $f(u) \in \Delta^*$ olvasható az utolsó szalagján. Emiatt, a definícióból adódóan nincs szükség q_i, q_n megkülönböztetésére, elég lenne egyetlen megállási állapot. Az $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ szófüggvény **kiszámítható**, ha van olyan Turing-gép, ami kiszámítja.

Készítsünk egy M Turing-gépet, amely az $f : w \rightarrow ww$ függvényt számítja ki ($w \in \{a, b\}^*$)!



Órai feladat 2.

Készítsünk olyan Turing-gépet, amely egy $x \in \{0, 1\}^*$ bemenetet bináris számként tekint, valamint hozzáad 1-et!

Órai feladat 3.

Adjunk meg egy $f(x\#y) = x + y$ függvényt kiszámító háromszalagos Turing-gépet ($x, y \in \{0, 1\}^*$), ahol $+$ a bináris összeadás! Ha az input nem ilyen alakú, vagyis 0 vagy 2-nél több $\#$ -et tartalmaz, akkor egy $\$$ hibaüzenettel álljon le.